李家楠

+86 19980818313 lcannan1984@163.com

年龄：25（2001） 籍贯：湖南衡阳 微信号：ljn19980818313



教育背景

电子科技大学	信息与通信工程学院 / 电子信息专业（A+ 学科）/ 研究生	2024–2027
成都理工大学	机电工程学院 / 信息工程专业（国家一流学科）/ 本科	2020–2024

专业技能

技术栈：熟练使用 C、Python、Pytorch、JAX 框架，熟悉 Isaac Sim、MoJoCo 等仿真工具，了解 Linux 和 ROS；

专业知识：有 VLA、强化学习 PPO 与 SAC 等、深度学习基础，通过英语四级，英语六级，熟练使用 AI 编程工具。

科研竞赛

2023 年全国大学生电子设计竞赛国二	（队长）	2023 年全国大学生嵌入式竞赛国二	（队长）
2025 年“华为杯”研究生人工智能竞赛国三	（队长）	2023 年蓝桥杯单片机组国二	（个人赛）
目标检测领域北大中文核心论文 1 篇	（学生一作）	强化学习领域发明专利 1 项授权中	（学生一作）

实习经历

晶泰科技 · 物理智能部 具身智能算法实习生（强化学习） 2026.07 - 2026.09

1. 《面向亚毫米级精密抓取放置任务的 RLT 两阶段训练与关键阶段强化学习》

项目概述：面向插入间隙为亚毫米级的精密抓取放置任务，以 $\pi_{0.5}$ 为骨干模型，构建基于非夕机械臂的 RLT 分阶段协作系统，由 VLA 执行抓取与搬运、RL 接管精密放置，形成策略训练、阶段识别与真机在线交互闭环。

- **两阶段训练与关键阶段识别**：搭建两阶段训练流程：第一阶段通过 SFT 训练 $\pi_{0.5}$ 学习抓取与搬运策略，第二阶段冻结 $\pi_{0.5}$ 参数并训练 Encoder/Decoder，建立精密放置阶段的 RL（TD3）在线训练链路；实现基于 ResNet 与 3D 卷积的时序分类器，识别寻找、抓取、搬运、放入及成功五类操作阶段，为 RL 介入提供阶段识别信号。
- **真机系统搭建**：针对 RealSense 相机独占访问问题，开发图像 TCP 转发服务，支持多主机同时订阅相机数据；搭建跨主机 Client–Server 在线 Rollout 框架，支持阶段切换、人工干预及成功/失败标注，将 RL 接管片段实时写入 Replay Buffer，打通真机交互、数据采集与在线训练的数据回流链路。
- **真机效果验证**：在 $\pi_{0.5}$ 策略基础上引入精密放置阶段的 RL 控制，累计进行 **70 分钟在线 RL Rollout** 后，50 次真机测试中**精密放置成功率由 40% 提升至 92%**，**阶段分类器准确率超过 99%**。

2. 《基于 HIL-SERL 的非夕机械臂真机强化学习插装系统》

项目概述：基于 HIL-SERL 框架，面向非夕 Flexiv Rizon 4s 机械臂搭建人在环强化学习系统，完成硬件控制适配、视觉观测接入与在线训练流程集成。结合人类示教与实时干预，在真实插装场景中完成策略训练、部署与效果验证。

- **真机系统搭建**：基于 Flexiv RDK 封装末端运动及状态反馈接口，通过 Flask HTTP 服务连接机器人控制端与强化学习端，接入 RealSense 四视角图像与末端位姿、速度、力和力矩观测，打通真机交互与策略学习链路。
- **运动控制与安全适配**：针对增量控制中的周期性启停与目标滞后问题，实现命令位姿积分、速度前馈，改善连续运动的平滑性，将策略动作收敛为 x、y、z、yaw 四维，集成工作空间限制、关节边界预测及插入力限制机制。
- **真机效果验证**：在初始位置 x/y 方向随机偏移 ±5 cm、角度随机偏移 ±5° 的条件下，开展 **20 次无人工干预的真机评估**，以策略自主将已抓持物体准确插入目标位置为成功判据，**约 50 分钟后实现自主插入**，最终 **20 次全部成功**。

项目经历

《基于 PriorVLA 的机器人操作策略优化与真机部署》 核心成员 2026.01 - 2026.06

项目概述：基于 OpenPI 框架，完成 PriorVLA 算法复现与改进、仿真验证及非夕机械臂真机部署，打通多视角 RealSense 观测、遥操作采集、启发式 DAgger、模型训练与推理执行全链路。

- **训练管线与仿真验证**：搭建 $\pi_{0.5}$ 多卡微调管线，在 $\pi_{0.5}$ 为骨干的 PriorVLA 中引入观测门控与 8 个可学习 State Query，**以全参基准 30.6% 的可训练参数量**，将 Maniskill 基准的 PegInsertion 成功率由 **43.03% 提升至 51.37%**。
- **真机实验与效果验证**：在精密抓取放置任务中完成同步 / 异步推理部署，定位观测与动作标签时序错位问题，并优化动作块长度；引入基于任务进度停滞的启发式 DAgger 接管机制，额外采集 **20 条纠正轨迹**，结合改进策略训练后，任务成功率由 $\pi_{0.5}$ **基线的 40% 提升至 76%**。